Quantum Mechanics Homework (Week 1)

Tang Yi

2025 年 9 月 21 日

题目 1. 某时刻一粒子有如下以为波函数描述

$$\psi(x)=\begin{cases}A\dfrac{x}{a}, & 0\le x\le a\\ A\dfrac{(b-x)}{(b-a)}, & a<x\le b\\ 0, & \text{others}\end{cases}$$

其中 a 和 b 是常数，A 是归一化系数。

（1）归一化 ψ，即用 a 和 b 表示 A。

（2）画出几率分布函数。

（3）写出粒子最可能出现的位置。

（4）求出在 a 的左边发现粒子的概率。

（5）求 x 的期望值和不确定度。

题目 1 的解答.

（1）由归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,\psi^*(x)\psi(x)=1$$

可得

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS}&=\int_0^a\mathrm{d}x\,A^2\frac{x^2}{a^2}+\int_a^b\mathrm{d}x\,A^2\frac{(b-x)^2}{(b-a)^2}\\&=\frac{1}{3}A^2a+\frac{1}{3}A^2(b-a)\\&=\frac{1}{3}A^2b=\mathrm{RHS}=1\end{aligned}$$

解得

$$A=\sqrt{\frac{3}{b}}$$

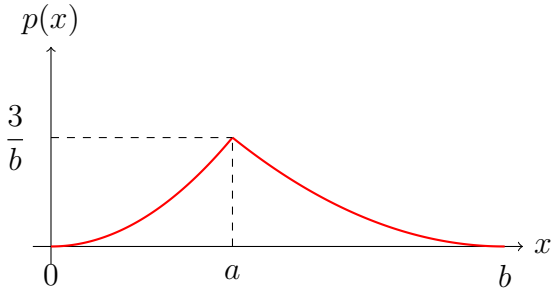
（2）几率分布函数为

$$p(x) = \psi^*(x)\psi(x)$$

带入 $\psi(x)$ 可得:

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{b}\dfrac{x^2}{a^2}, & 0 \le x \le a \\ \dfrac{3}{b}\dfrac{(b-x)^2}{(b-a)^2}, & a < x \le b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

作图如下：



（3）显然，粒子最可能出现的位置为 $x = a$。

（4）由几率分布函数的定义，有

$$\begin{aligned} P(x < a) &= \int_{-\infty}^{a} \mathrm{d}x\, p(x) \\ &= \int_{0}^{a} \mathrm{d}x\, \frac{3}{b}\frac{x^2}{a^2} \\ &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

即在 a 的左边发现粒子的概率是 $\dfrac{a}{b}$。

（5）期望值 $\langle x \rangle$ 为

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, xp(x) \\ &= \int_{0}^{a} \mathrm{d}x\, x\frac{3}{b}\frac{x^2}{a^2} + \int_{a}^{b} \mathrm{d}x\, x\frac{3}{b}\frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} \\ &= \frac{a}{2} + \frac{b}{4} \end{aligned}$$

期望值 $\langle x^2 \rangle$ 为

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, x^2 p(x) \\ &= \int_{0}^{a} \mathrm{d}x\, x^2\frac{3}{b}\frac{x^2}{a^2} + \int_{a}^{b} \mathrm{d}x\, x^2\frac{3}{b}\frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} \\ &= \frac{3}{10}a^2 + \frac{1}{5}ab + \frac{1}{10}b^2 \end{aligned}$$

因此不确定度 σ_x 为

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{3}{10}a^2 + \frac{1}{5}ab + \frac{1}{10}b^2 - \left(\frac{a}{2}+\frac{b}{4}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{20}a^2 + \frac{3}{80}b^2 - \frac{1}{20}ab}\end{aligned}$$

题目 2. 考虑在三维空间运动的粒子，有归一化的波函数：

（1）在直角坐标系下为 $\psi(x,y,z)$，求在 $(x_0, x_0+\mathrm{d}x)$ 范围中找到粒子的概率。

（2）在球坐标系下为 $\psi(r,\theta,\varphi)$，求 a. 粒子在球壳 $(r_0, r_0+\mathrm{d}r)$ 中被找到的概率；b. 在 (θ_0,φ_0) 方向的立体角元 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta_0 \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$ 中找到粒子的概率。

题目 2 的解答.

（1）在直角坐标系下，体元为 $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，因此在 $(x_0, x_0+\mathrm{d}x)$ 范围中找到粒子的概率为

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}z\,\psi^*(x_0,y,z)\psi(x_0,y,z)$$

（2）在球坐标系下，体元为 $\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$。

a. 在球壳 $(r_0, r_0+\mathrm{d}r)$ 中被找到的概率为

$$P = \int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\, r_0^2\sin\theta\psi^*(r_0,\theta,\varphi)\psi(r_0,\theta,\varphi)$$

b. 在 (θ_0,φ_0) 方向的立体角元 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta_0\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$ 中找到粒子的概率为

$$P = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}r\, r^2\,\psi^*(r,\theta_0,\varphi_0)\psi(r,\theta_0,\varphi_0)$$

题目 3. 已知坐标表象下的波函数：

$$\psi(x) = A\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\alpha^2} + \frac{i}{\hbar}p_0 x\right]$$

（1）求动量表象下的波函数。

（2）利用标准正态分布，直接写出坐标和动量的期望值和不确定度。

题目 3 的解答.

（1）由表象变换，动量表象下的波函数为：

$$\begin{aligned}\phi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\, e^{-\frac{i}{\hbar}px}\psi(x) \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\alpha^2} + \frac{i}{\hbar}(p_0-p)x\right] \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}(p-p_0)x_0 - \frac{\alpha^2}{2\hbar^2}(p-p_0)^2\right]\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,\exp\left[-\frac{1}{2\alpha^2}\left(x - x_0 + i\frac{\alpha^2}{\hbar}(p-p_0)\right)^2\right] \\ &= \frac{A\alpha}{\sqrt{\hbar}}\exp\left[-\frac{i}{\hbar}(p-p_0)x_0 - \frac{\alpha^2}{2\hbar^2}(p-p_0)^2\right]\end{aligned}$$

（2）不难整理到

$$\psi^*(x)\psi(x) = A^*A\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\right)^2}\right]$$

由标准正态分布的性质，坐标的期望值和不确定度为

$$\langle x\rangle = x_0, \quad \sigma_x = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$$

同理，对动量波函数整理到

$$\phi^*(p)\phi(p) = \frac{A^*A\alpha^2}{\hbar}\exp\left[\frac{(p-p_0)^2}{2\left(\frac{\hbar}{\sqrt{2}\alpha}\right)^2}\right]$$

则动量的期望值和不确定度为

$$\langle p\rangle = p_0, \quad \sigma_p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\alpha}$$

题目 4. 一个质量为 m 的粒子在某时刻由下列波函数描述：

$$\psi(x) = \begin{cases} A(a^2-x^2), & |x| \le a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

（1）求归一化系数 A；
（2）写出动量表象下的波函数（写出积分形式即可）；
（3）求粒子在动量 $p=0$ 处的几率密度；
（4）分别求出其位置和动量的期望值和不确定度；
（5）验证其位置和动量是否符合不确定关系；
（6）求动能的期望值；
（7）设粒子处于外势场 $V(x) = m\omega^2x^2/2$ 中, 其中 ω 为常数, 求其势能的期望值。

题目 4 的解答.

（1）由归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,\psi^*(x)\psi(x) = 1$$

可得

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS} &= \int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\,A^2(a^2-x^2)^2 \\ &= \frac{16}{15}A^2a^5 = \mathrm{RHS} = 1\end{aligned}$$

解得

$$A = \frac{\sqrt{15}}{4a^2\sqrt{a}}$$

（2）由表象变换，不难得到

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \psi(x) \mathrm{e}^{-ipx/\hbar} = \frac{\sqrt{15}}{4a^2\sqrt{2\pi a\hbar}} \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, (a^2 - x^2) \mathrm{e}^{-ipx/\hbar}$$

（3）代入易得：

$$\phi(0) = \sqrt{\frac{5a}{6\pi\hbar}}$$

则几率密度：

$$p(0) = \phi^*(0)\phi(0) = \frac{5a}{6\pi\hbar}$$

（4）期望值 $\langle x \rangle$：

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \langle \psi | x | \psi \rangle \\ &= \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, A^2 x (a^2 - x^2)^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

期望值 $\langle x^2 \rangle$：

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \langle \psi | x^2 | \psi \rangle \\ &= \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, A^2 x^2 (a^2 - x^2)^2 \\ &= \frac{16}{105} A^2 a^7 = \frac{a^2}{7} \end{aligned}$$

不确定度 σ_x：

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\ &= \frac{a}{\sqrt{7}} \end{aligned}$$

期望值 $\langle p \rangle$：

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle \\ &= \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, A(a^2 - x^2)(-i\hbar\partial_x)(A(a^2 - x^2)) \\ &= \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, A(a^2 - x^2) \cdot -i\hbar(-2Ax) = 0 \end{aligned}$$

期望值 $\langle p^2 \rangle$：

$$\begin{aligned}\langle p^2\rangle &= \langle\psi|\hat{p}^2|\psi\rangle \\ &= \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x\, A(a^2-x^2)(-i\hbar\partial_x)^2(A(a^2-x^2)) \\ &= 2A^2\hbar^2\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\,(a^2-x^2) = \frac{5\hbar^2}{2a^2}\end{aligned}$$

不确定度 σ_p：

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \sqrt{\langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{5}{2}}\frac{\hbar}{a}\end{aligned}$$

（5）

$$\sigma_x\sigma_p = \sqrt{\frac{5}{14}}\hbar \geq \frac{\hbar}{2}$$

则满足不确定关系

（6）期望值 $\langle T\rangle$：

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= \langle\psi|\hat{T}|\psi\rangle = \langle\psi|\frac{\hat{p}^2}{2m}|\psi\rangle \\ &= \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{5\hbar^2}{4ma^2}\end{aligned}$$

（7）期望值 $\langle V\rangle$：

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= \langle\psi|\hat{V}|\psi\rangle = \langle\psi|\frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2}|\psi\rangle \\ &= \frac{m\omega^2}{2}\langle x^2\rangle = \frac{m\omega^2 a^2}{14}\end{aligned}$$

题目 5. 能均分定理告诉我们：粒子在温度 T 时处于热平衡，其平均动能是

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_BT$$

其中 k_B 是玻尔兹曼常数。已知典型固体的晶格间距大约是 $d = 0.3\mathrm{nm}$，请根据不确定关系和各常数的数量级估计：

（1）在什么温度以下固体中的最外层自由电子是量子力学的。

（2）在什么温度以下固体中的原子核（以钠为例）是量子力学的。

题目 5 的解答.

（1）由不确定度关系

$$\Delta x\Delta p \simeq \hbar$$

其中 $\Delta x \simeq d = 0.3\mathrm{nm} \simeq 10^{-10}\mathrm{m}, \hbar \simeq 10^{-34}\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$，则有：

$$\Delta p \simeq 10^{-25}[p]$$

代入易得，代入 $m \simeq 10^{-31}\mathrm{kg}, k_B = 10^{-23}\mathrm{J/K}$

$$T \simeq 10^3\mathrm{K}$$

（2）由不确定度关系

$$\Delta x \Delta p \simeq \hbar$$

其中 $\Delta x \simeq d = \mathrm{nm} \simeq 10^{-15}\mathrm{m}, \hbar \simeq 10^{-34}\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$，则有：

$$\Delta p \simeq 10^{-23}[p]$$

代入易得，代入 $m \simeq 10^{-26}\mathrm{kg}, k_B = 10^{-23}\mathrm{J/K}$

$$T \simeq 10^{-1}\mathrm{K}$$